

日本人 COVID-19 入院患者における 入院後重症化リスク因子の検討：後ろ向 きコホート研究

研究計画書

研究代表者

研究メンバー（マスク済み）
所属機関名（マスク済み）・職位（マスク済み）
〒 000-0000 住所（マスク済み）
TEL: 000-000-0000 FAX: 000-000-0000
E-mail: masked@example.com

研究事務局

研究メンバー（マスク済み）
所属機関名（マスク済み）・職位（マスク済み）
〒 000-0000 住所（マスク済み）
TEL: 000-000-0000 FAX: 000-000-0000
E-mail: masked@example.com

第 1.0 版

令和 8 年 1 月 2 日

研究計画書の改訂記録

版数	作成 (改訂) 年月日
第 1.0 版	令和 8 年 1 月 2 日（新規作成）

機密情報に関する注意

本研究計画書は、機密情報であり、本研究に参加する医療機関、研究責任者、研究分担者、研究協力者、倫理審査委員会等の臨床研究関係者に対して提供されるものです。

本研究計画書は、研究対象者に対して本研究の内容を説明する場合を除き、研究責任者の文書による同意なしに、いかなる第三者にも開示または本研究の目的以外に利用することはできません。

目次

研究計画書の改訂記録	1
1 研究の名称	4
2 研究の背景	4
3 研究の目的および意義	4
4 研究対象者の選定方針	5
5 研究の方法および研究の科学的合理性の根拠	6
6 方法	6
7 観察・検査・調査・報告項目とスケジュール	6
8 解析の概要	7
9 研究期間	9
10 インフォームド・コンセント (IC) を受ける手順	9
11 個人情報等の取り扱い	10
12 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスクおよび利益・総合的評価・対策	11
13 試料・情報の保管および廃棄の方法	12
14 試料・情報の二次利用および他研究機関への提供の可能性	13
15 倫理審査委員会及び研究機関の長への報告内容および方法	13
16 研究の資金・利益相反	13
17 研究対象者等およびその関係者からの相談等への対応	14
18 研究対象者等の経済的負担または謝礼	14
19 研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含む）等の取扱い	15
20 研究の実施体制	15
21 研究実施計画書の変更、および改訂	17

22 遵守すべき倫理指針、倫理審査	17
23 研究成果の帰属	17
24 参考文献	17

1 研究の名称

日本人 COVID-19 入院患者における入院後重症化リスク因子の検討：後ろ向きコホート研究

2 研究の背景

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2 (SARS-CoV-2) によって引き起こされる感染症である。パンデミック初期、特に武漢株およびその後のアルファ・デルタ変異株が優勢であった時期には、世界的に高い死亡率が報告された。

COVID-19 の予後に影響する因子として、年齢、性別、併存疾患の数と種類、呼吸数、体格指数 (BMI)、末梢酸素飽和度、意識レベル (Glasgow Coma Scale 等で評価) などが報告されている [1]。また、検査値として白血球数、リンパ球数、血糖、アルブミン、AST、乳酸脱水素酵素 (LDH)、クレアチニンキナーゼ、尿素、CRP、トロポニン I、プロカルシトニン、D-ダイマーなどが予後指標として報告されている [2]。

しかしながら、これらのリスク因子の多くは、入院時にすでに重症であった患者に関連するものであり、入院後の治療にもかかわらず病状が悪化する因子を検討した研究は限られている。さらに、COVID-19 の重症化リスク因子に関する研究の多くは非日本人集団を対象としており、日本人患者に特有の転帰データは限られている [3, 4]。

日本感染症学会 (JAID) が構築した COVID レジストリを用いた研究では、武漢株優勢期の日本人 COVID-19 入院患者において、入院後の重症化リスク因子として高齢、意識障害、呼吸困難、高 BMI、高体温、貧血、脱水、 γ -GTP・LDH 上昇が同定された [5]。本研究は、この知見を当院のデータで検証・追試することを目的とする。

3 研究の目的および意義

3.1 目的

本研究の主目的は、当院に入院した COVID-19 患者において、入院時には重症でなかったにもかかわらず、入院後に治療を受けながらも重症化した患者のリスク因子を同定することである。

3.2 意義

本研究の学術的意義として、以下の点が挙げられる：

1. 日本人 COVID-19 患者における入院後重症化リスク因子の同定により、早期リスク層別化が可能となる
2. 将来の呼吸器系パンデミックへの準備に資する知見を提供する
3. 入院時の臨床所見・検査所見から重症化リスクの高い患者を予測するモデルの構築に寄与する

社会的意義として、重症化リスクの高い患者を早期に同定することで、医療資源の適切な配分、集中治療室（ICU）の効率的な運用、および患者転帰の改善に貢献することが期待される。

4 研究対象者の選定方針

4.1 セッティング

京都大学医学部附属病院において、2020 年 1 月から 2021 年 3 月までの期間に COVID-19 の診断で入院治療を受けた患者の診療録を後ろ向きに調査する。

4.2 適格基準

4.3 選択基準

- 核酸増幅検査（PCR 法または LAMP 法）または免疫クロマトグラフィー法により COVID-19 の確定診断を受けた日本人患者
- 研究期間内（2020 年 1 月～2021 年 3 月）に入院治療を完了し、退院、転院、または死亡した患者
設定根拠：COVID-19 の確定診断例のみを対象とすることで、診断の正確性を担保する。また、入院治療を完了した症例に限定することで、臨床経過の完全なデータ収集が可能となる。

4.4 除外基準

- 研究目的での医療情報の利用を拒否した患者
- 入院前または入院時にすでに重症であった患者（気管挿管、人工呼吸器、ECMO 使用、ICU 入室が入院時点で必要であった症例）
- 診療録の記載が不十分で解析に必要なデータが欠損している患者
設定根拠：入院前または入院時にすでに重症であった患者を除外することで、「入院後の重症化」という本研究の主目的に合致したコホートを構成する。

4.5 予定研究対象者数およびその設定根拠

予定研究対象者数：約 200～500 名

設定根拠：当院における研究期間中の COVID-19 入院患者数および先行研究における重症化率（約 10～15%）を考慮し、多変量解析に必要な症例数を確保できると見込まれる。JAID レジストリ研究では 2,814 例の FAS、2,598 例の mFAS で解析が行われており [5]、本研究は単施設研究であることから、これより小規模となるが、探索的研究として十分な症例数を確保する。

5 研究の方法および研究の科学的合理性の根拠

5.1 デザイン

本研究は**観察研究**である。

[A: データ取得の向き]

- 後ろ向き（研究計画作成までに既に存在する試料・情報を取得する）

[B2: 縦断的研究]

- コホート研究

本研究は、既存の診療情報を用いた後ろ向きコホート研究である。入院時の臨床所見・検査所見（曝露因子）と入院後の重症化（アウトカム）の関連を検討する。

6 方法

6.1 研究対象者の登録方法

本研究は後ろ向き観察研究であり、新たな研究対象者の募集は行わない。

既存情報の取得経緯と利用方法：

- 当院の電子カルテシステムから、研究期間中（2020年1月～2021年3月）にCOVID-19の診断で入院した患者の診療録を抽出する
- 診療録から、入院時の患者背景、臨床症状、検査所見、治療内容、転帰に関する情報を収集する
- 収集したデータは匿名化（連結可能匿名化）した上で、研究用データベースに登録する
- 本研究への参加について、ホームページ等で情報公開を行い、研究対象者が拒否できる機会を保障する（オプトアウト方式）

7 観察・検査・調査・報告項目とスケジュール

7.1 測定項目、測定方法、測定者または測定機関

本研究で収集する項目は以下の通りである。すべて診療録から後ろ向きに取得する既存情報である。

1. 患者背景情報

- 年齢、性別、体格指数（BMI）、妊娠の有無
- 喫煙歴
- 入院理由（初回入院、転院、院内感染等）
- 基礎疾患（心血管疾患、呼吸器疾患、腎疾患、糖尿病、高血圧、高脂血症、悪性腫瘍、免疫不全、膠原病等）

- ・内服薬（降圧薬、脂質異常症治療薬、糖尿病治療薬、抗血小板薬、抗凝固薬、化学療法等）

2. 入院時臨床所見

- ・発症日から入院までの日数
- ・発症時症状（発熱、咳嗽、倦怠感、嗅覚・味覚障害、呼吸困難、意識障害、下痢等）
- ・入院時バイタルサイン（体温、血圧、脈拍、呼吸数、SpO₂）
- ・意識レベル（Glasgow Coma Scale [GCS]、Japan Coma Scale [JCS]）

3. 入院時検査所見

- ・血算：白血球数（WBC）、好中球、リンパ球、好酸球、単球、赤血球数（RBC）、ヘモグロビン（Hb）、ヘマトクリット（Ht）、血小板数
- ・生化学：総蛋白（TP）、アルブミン（ALB）、AST、ALT、ALP、 γ -GTP、LDH、BUN、クレアチニン（Cr）、eGFR、CRP
- ・凝固系：PT-INR、APTT、FDP、D-ダイマー、フィブリノゲン
- ・その他：HbA_{1c}、フェリチン、プロカルシトニン

4. 治療内容

- ・抗ウイルス薬（レムデシビル、ファビピラビル等）
- ・ステロイド（デキサメタゾン、メチルプレドニゾロン等）
- ・酸素療法、人工呼吸器、ECMO、血液浄化療法
- ・抗凝固療法、カテコラミン

5. 転帰

- ・重症化の有無（気管挿管、人工呼吸器、ECMO、血液浄化療法開始、ICU 入室、死亡）
- ・重症化までの日数
- ・在院日数
- ・退院時転帰（退院、転院、死亡）

7.2 データ収集スケジュール

本研究は後ろ向き研究であり、すでに診療録に記録されている情報を収集するため、研究対象者に対する新たな測定や拘束は発生しない。

8 解析の概要

8.1 主要評価項目

入院後の重症化（以下のいずれかの発生）：

- ・気管挿管

表 2 データ収集項目と時点

項目	入院時	入院中	退院時
患者背景情報	○		
バイタルサイン	○	○	
血液検査	○		
治療内容		○	
転帰			○

- 人工呼吸器装着
- 体外式膜型人工肺（ECMO）導入
- 血液浄化療法開始
- 集中治療室（ICU）入室
- 死亡

8.2 副次的評価項目

- 院内死亡率
- 重症化までの日数
- 在院日数
- 各重症化イベントの発生率

8.3 主な解析方法

1. 記述統計

患者背景、臨床所見、検査所見について、連続変数は平均値、標準偏差、中央値、四分位範囲で記述し、カテゴリ変数は度数と割合で記述する。

2. 単変量解析

重症化群と非重症化群の比較について、連続変数は t 検定または Mann-Whitney U 検定、カテゴリ変数はカイ二乗検定または Fisher の正確確率検定を用いる。各説明変数について、重症化の有無を目的変数とした単変量ロジスティック回帰分析を行い、粗オッズ比（OR）と 95% 信頼区間（CI）を算出する。

3. 多変量解析

単変量解析で p 値<0.1 であった変数および臨床的に重要と考えられる変数を説明変数として、多変量ロジスティック回帰分析を行う。以下の 2 つのモデルを構築する：

- モデル I：入院時の測定可能な客観的指標（検査データ等）に基づくモデル
- モデル II：患者からの問診情報に基づくモデル（検査データが得られない状況を想定）

4. モデル評価

ROC 曲線下面積（AUC）を算出し、各モデルの予測能を評価する。

5. 欠損値の取り扱い

欠損データについては、多重代入法（Multiple Imputation）を用いて補完する。

6. 統計学的有意水準

統計学的有意水準は $p < 0.05$ とする。統計解析には R（バージョン 4.0 以上）または SPSS 等の統計ソフトウェアを使用する。

9 研究期間

1. 対象データの取得期間：2020 年 1 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日（既存データ）
2. データ収集・解析期間：研究機関の長の実施許可日から令和 9 年 3 月 31 日
3. 研究実施期間：研究機関の長の実施許可日から令和 10 年 3 月 31 日

注意:

- 研究実施期間（総研究期間）には、データ収集・解析終了後の論文執筆・発表期間を含む
- 本研究は後ろ向き研究であり、対象データは研究計画立案前に既に取得されているものを使用する

10 インフォームド・コンセント (IC) を受ける手順

10.1 既存試料・情報を自機関利用する場合

本研究は、既存の診療情報のみを用いる後ろ向き観察研究であり、侵襲を伴わず、介入を行わない。取り扱う情報は要配慮個人情報（診療情報）であるが、以下の理由により、情報公開文書による通知と拒否の機会保障（オプトアウト方式）により実施する。

適切な同意を得ることが困難な理由：

- 対象となる患者が多数であり、全員から個別に同意を取得することは実務上困難である
- 対象期間（2020 年 1 月～2021 年 3 月）から相当の時間が経過しており、連絡先が不明な患者が含まれる可能性がある
- 同意取得を必須とした場合、同意取得できなかった患者の除外によりデータの偏りが生じ、研究の科学的価値が損なわれる可能性がある

オプトアウトの方法：

- 京都大学医学部附属病院のホームページに情報公開文書を掲載し、研究の実施について公開する
- 研究対象者またはその代理人が研究参加を拒否する機会を保障する
- 拒否の申し出があった場合は、当該患者のデータを解析対象から除外する

10.2 研究計画書を変更した際の再同意

研究計画書の変更により、研究対象者に新たな不利益が生じる可能性がある場合は、改めて情報公開文書を更新し、拒否の機会を保障する。

11 個人情報等の取り扱い

11.1 研究で取り扱う試料・情報等の個人情報等の種類

本研究で取り扱う情報は以下の通りである：

- 個人情報（要配慮個人情報）：診療録から取得する診療情報（病歴、検査結果、治療内容等）
氏名を研究用 ID に置換した情報は、対応表により容易に個人に帰することができるため、個人情報として取り扱う。

11.2 個人情報等の作成の時期と方法

1. 電子カルテシステムから対象患者の診療情報を抽出する
2. 抽出した情報について、氏名、患者 ID、生年月日等の直接個人を識別できる情報を研究用 ID に置換する（連結可能匿名化）
3. 対応表（研究用 ID と患者 ID の対応）は、研究責任者が厳重に管理し、解析用データとは別に保管する
4. 解析には研究用 ID で匿名化されたデータのみを使用する

11.3 保有または利用する個人情報等の項目と安全管理措置

本研究で取り扱う情報の項目：年齢、性別、BMI、基礎疾患、内服薬、入院時バイタルサイン、入院時検査所見、治療内容、転帰

安全管理措置：

- データを保存するコンピュータは、パスワードで保護し、研究者以外がアクセスできないようにする
- 解析用データを保存する記録媒体は、施錠可能な場所に保管する
- 対応表は解析用データとは別の場所に保管し、研究責任者のみがアクセスできるようにする
- 外部ネットワークに接続する際は、ファイアウォール等により不正アクセスを防止する
- データの持ち出しは原則禁止とし、やむを得ない場合は暗号化して行う

11.4 研究組織全体の情報管理の責任を負う者

- 氏名: 研究メンバー（マスク済み） 所属: 所属機関名（マスク済み） 職位: 職位（マスク済み）

11.5 同意撤回（オプトアウト）後のデータの取り扱いについて

1. 匿名化処理前に拒否の申し出があった場合：当該患者の情報は収集しない
2. 匿名化処理後、解析前に拒否の申し出があった場合：当該患者のデータを解析対象から除外する
3. 解析後、公表前に拒否の申し出があった場合：可能な範囲で当該患者のデータを除外して再解析する
4. 公表後に拒否の申し出があった場合：既に公表された結果の撤回は困難であるが、以降の二次利用からは除外する

12 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスクおよび利益・総合的評価・対策

12.1 負担・リスク

本研究は既存の診療情報のみを用いる後ろ向き観察研究であり、研究対象者に対して新たな検査、治療、来院等を求めることはない。したがって、身体的な負担・リスクは存在しない。

想定されるリスクは以下の通りである：

- ・ 個人情報漏洩のリスク：診療情報を取り扱うため、万が一の情報漏洩により、研究対象者のプライバシーが侵害される可能性がある
- ・ 心理的負担：研究対象者が本研究の情報公開を見て、自身の診療情報が研究に使用されることを知った場合、不快感を覚える可能性がある

12.2 利益

研究対象者個人への直接的な利益はない。

本研究により得られる知見は、COVID-19 患者の重症化リスク層別化に寄与し、将来の呼吸器系感染症パンデミック時の医療資源配分や患者管理の改善につながることを期待される。これは、社会全体への潜在的利益である。

12.3 負担・リスクと利益の総合的評価

本研究は既存情報のみを用いる後ろ向き研究であり、研究対象者への身体的負担・リスクはない。個人情報漏洩のリスクは適切な安全管理措置により最小化される。一方、本研究により得られる知見は、COVID-19 および将来の新興感染症への対応に資するものであり、社会的意義が大きい。以上より、本研究のリスク・ベネフィット比は許容可能と判断する。

12.4 負担・リスクを最小化する対策

- 連結可能匿名化を行い、解析には個人を直接識別できない形式のデータを使用する
- 対応表と解析用データを別々に保管し、アクセス権限を制限する
- データを保存する機器はパスワード保護し、外部からの不正アクセスを防止する
- 研究結果の公表に際しては、個人が特定されないよう十分に配慮する
- 情報公開文書により研究の実施を周知し、研究参加を拒否する機会を保障する

13 試料・情報の保管および廃棄の方法

13.1 試料・情報等の保管期間

「京都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程第7条第2項の研究データの保存、開示等について定める件」に従い、研究成果の論文等の発表後少なくとも10年間保管する。

13.2 試料・情報等の保管方法

- 解析用データ（連結可能匿名化済み）：研究責任者が管理するパスワード保護されたコンピュータに保存し、施錠可能な部屋に設置する
 - 対応表：解析用データとは物理的に別の場所（施錠可能なキャビネット）に紙媒体で保管し、研究責任者のみがアクセスできるようにする
 - バックアップデータ：暗号化した上で施錠可能な場所に保管する
- 漏洩、盗難、紛失等の防止対策：**
- データへのアクセス権限を研究者に限定する
 - コンピュータにはウイルス対策ソフトを導入し、定期的に更新する
 - データの外部持ち出しは原則禁止とする
 - 研究終了後、不要となったデータのコピーは速やかに削除する

13.3 保管期間後に廃棄する場合はその処理の方法

- 電子データ：完全消去ソフトウェアを用いて復元不能な状態にした上で削除する
- 紙媒体（対応表等）：シュレッダーにて裁断処理する
- 記録媒体：物理的に破壊した上で、機密文書として廃棄する

13.4 試料・情報の提供に関する記録の作成と管理

本研究は自機関内のみで実施し、他の研究機関への試料・情報の提供は行わない。

14 試料・情報の二次利用および他研究機関への提供の可能性

有

本研究で収集した情報は、将来の関連研究（COVID-19 や他の呼吸器感染症に関する研究等）のために二次利用する可能性がある。

二次利用および他研究機関へ提供する際は、以下の手続きを行う：

1. 新たな研究計画について、京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属病院 医の倫理委員会の審査を受け、承認を得る
2. 京都大学医学部附属病院のホームページ上で、研究の目的を含む研究実施の情報を公開する
3. 研究対象者が拒否できる機会を保障する

将来の研究について、研究対象者が確認できる方法：

- 京都大学医学部附属病院 臨床研究情報公開ホームページ
URL: <http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/research/disclosure.html>
- 研究に関する問い合わせ窓口（本研究計画書末尾に記載）

15 倫理審査委員会及び研究機関の長への報告内容および方法

本研究は侵襲を伴わない観察研究であるため、以下の通り報告を行う：

- 研究の科学的合理性を損なう事実もしくは情報、または損なうおそれのある情報を得た場合は、速やかに安全性情報を提出する
- 研究の倫理的妥当性や研究実施の適正性、研究結果の信頼性を損なう事実もしくは情報、または損なうおそれのある情報を得た場合は、速やかに不適合報告書を提出する
- 年次報告は3年に1回以上行う
- 研究終了時には、速やかに終了報告を提出する
- 研究成果を学会発表または論文として公表した際は、その旨を報告する

16 研究の資金・利益相反

16.1 研究資金の種類および提供者

本研究は、通常の診療業務の範囲内で取得された既存情報を用いる研究であり、外部からの研究資金は使用しない。研究に必要な経費（統計解析ソフトウェア等）は、研究責任者の所属講座の運営費から支出する。

16.2 提供者と研究者との関係

該当なし（外部資金を使用しないため）

16.3 利益相反

利益相反について、京都大学利益相反ポリシー、京都大学利益相反マネジメント規程に従い、京都大学臨床研究利益相反審査委員会において適切に審査している。

本研究に関連して開示すべき利益相反関係にある企業等はない。

17 研究対象者等およびその関係者からの相談等への対応

17.1 研究課題ごとの相談窓口

所属機関名（マスク済み） 職位（マスク済み） 研究メンバー（マスク済み） 電話：000-000-0000

17.2 京都大学の苦情等の相談窓口

1. 研究対象者が京大病院の患者の場合、京大病院の教職員が行う研究の場合:

- 京都大学医学部附属病院 臨床研究相談窓口
- Tel: 075-751-4748
- E-mail: ctsodan@kuhp.kyoto-u.ac.jp

2. 京大病院が関与しない医学研究科の研究の場合:

- 京都大学医学研究科 総務企画課 研究推進掛
- Tel: 075-753-9301
- E-mail: 060kensui@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

3. 遺伝カウンセリングに関する窓口:

- 京都大学医学部附属病院 遺伝子診療部
- Tel: 075-751-4350 (受付時間 平日 13:00～16:30)

18 研究対象者等の経済的負担または謝礼

18.1 研究参加への謝礼

なし。本研究は既存の診療情報を用いる後ろ向き研究であり、研究対象者への謝礼は発生しない。

18.2 研究目的で行う検査・薬剤等の費用負担

なし。本研究は既存の診療情報のみを用いるため、研究目的での新たな検査・薬剤等の実施はなく、研究対象者に対する費用負担は発生しない。

19 研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含む）等の取扱い

19.1 説明方針

本研究では、既存の診療情報のみを用いた後ろ向き研究であり、新たな検査や測定を実施しないため、研究の実施により新たに研究対象者の健康等に関する重要な知見（偶発的所見を含む）が得られる可能性はない。

したがって、研究結果の個別の説明は行わない。

19.2 研究成果の公表

本研究の成果は、学会発表および学術論文として公表する予定である。公表に際しては、研究対象者が特定されないよう、統計的に処理された集団としてのデータのみを使用する。

20 研究の実施体制

20.1 研究責任者

- 氏名: 研究メンバー（マスク済み） 所属: 所属機関名（マスク済み） 職位: 職位（マスク済み） 役割: 役割の説明（マスク済み）
- 役割: 研究の総括、企画立案、データ解析、論文執筆

20.2 分担研究者

分担研究者 1

役割の説明（マスク済み）

所属機関名（マスク済み） 職位（マスク済み） 研究メンバー（マスク済み）

分担研究者 2

役割の説明（マスク済み）

所属機関名（マスク済み） 職位（マスク済み） 研究メンバー（マスク済み）

分担研究者 3

役割の説明（マスク済み）

所属機関名（マスク済み） 職位（マスク済み） 研究メンバー（マスク済み）

分担研究者 4

役割の説明（マスク済み）

所属機関名（マスク済み） 職位（マスク済み） 研究メンバー（マスク済み）

分担研究者 5

役割の説明（マスク済み）

所属機関名（マスク済み） 職位（マスク済み） 研究メンバー（マスク済み）

20.3 共同研究機関

該当なし。本研究は京都大学医学部附属病院の単施設研究として実施する。

20.4 既存試料・情報の提供のみを行う施設

該当なし。

20.5 研究協力機関

該当なし。

20.6 研究場所の提供機関（研究協力施設）

該当なし。

20.7 試料・情報の管理について責任を有する者

- ・ 氏名: 研究メンバー（マスク済み） 所属: 所属機関名（マスク済み） 職位: 職位（マスク済み）
- ・ 役割: 研究データの保管・管理、対応表の管理

20.8 統計解析担当者

- ・ 氏名: 研究メンバー（マスク済み） 所属: 所属機関名（マスク済み） 職位: 職位（マスク済み）
- ・ 役割: 統計解析計画の策定、統計解析の実施

20.9 データマネジメント担当者

- ・ 氏名: 研究メンバー（マスク済み） 所属: 所属機関名（マスク済み） 職位: 職位（マスク済み）
- ・ 役割: データの品質管理、データクリーニング

20.10 研究事務局

所属機関名（マスク済み） 職位（マスク済み） 研究メンバー（マスク済み）

〒 000-0000 住所（マスク済み） 電話: 000-000-0000

21 研究実施計画書の変更、および改訂

研究実施計画書に変更および改訂を要する場合は、以下の手順に従う：

1. 変更内容を検討し、変更申請書を作成する
2. 京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属病院 医の倫理委員会に変更申請を行う
3. 倫理審査委員会の承認を得る
4. 研究機関の長の許可を得た後、変更後の計画に基づき研究を実施する

なお、軽微な変更（誤字脱字の修正、連絡先の変更等）については、倫理審査委員会への報告をもって変更することができる。

22 遵守すべき倫理指針、倫理審査

22.1 遵守すべき倫理指針

本研究は、以下の倫理指針・規範に基づいて実施する：

- ・ ヘルシンキ宣言（2013 年フォルタレザ改訂版）
- ・ 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（令和 3 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号、令和 6 年 4 月 1 日施行）
- ・ 個人情報の保護に関する法律（令和 2 年法律第 44 号による改正後）
- ・ 京都大学における研究活動上の行動規範

22.2 倫理審査

本研究は、京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属病院 医の倫理委員会の審査を受け、研究機関の長の許可を得た後に実施する。

研究の実施に際しては、上記倫理指針を遵守し、研究対象者の人権、尊厳、安全を最優先として研究を行う。

23 研究成果の帰属

本研究により得られた成果（知的財産権を含む）は、京都大学に帰属するものとする。

研究成果の公表に際しては、研究責任者の判断により、学会発表、学術論文等の形式で行う。論文発表の際には、研究に貢献した者を著者として記載し、その貢献度に応じて著者順を決定する。

24 参考文献

- [1] Elizabeth J Williamson, Alex J Walker, Krishnan Bhaskaran, Seb Bacon, Chris Bates, Caroline E Morton, et al. Factors associated with covid-19-related death using opensafely. *Nature*, Vol. 584, No. 7821, pp. 430–436, 2020.
- [2] Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with covid-19 in wuhan, china: a retrospective cohort study. *Lancet*, Vol. 395, No. 10229, pp. 1054–1062, 2020.
- [3] Miki Terada, Hiroshi Ohtsu, Sho Saito, Kayoko Hayakawa, Shinya Tsuzuki, Yusuke Asai, et al. Risk factors for severity on admission and the disease progression during hospitalisation in a large cohort of patients with covid-19 in japan. *BMJ Open*, Vol. 11, No. 6, p. e047007, 2021.
- [4] Nobuaki Matsunaga, Kayoko Hayakawa, Miki Terada, Hiroshi Ohtsu, Yusuke Asai, Shinya Tsuzuki, et al. Clinical epidemiology of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 (covid-19) in japan: report of the covid-19 registry japan. *Clin Infect Dis*, Vol. 73, No. 11, pp. e3677–e3689, 2021.
- [5] Itaru Nakamura, Yusuke Koizumi, Hideki Araoka, Hiroaki Hata, Takashi Miki, Yusuke Tanaka, Chie Kobayashi, and Kazuyoshi Kawakami. Risk factors for aggravated covid-19 despite medical care after admission among japanese patients: A japanese association for infectious diseases covid registry study. *PLoS One*, Vol. 20, No. 10, p. e0335439, 2025.